

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESCENTRALIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL Y MEJORA DE PROCESOS

Concurso Interno de Oposición y Antecedentes
CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN
SISTEMAS DE SOFTWARE

C.F. 1-31-00-01 | N° de Orden 6733

PLAN DE TRABAJO

**Diagnóstico Integral y Propuesta de Mejora para el Funcionamiento del Departamento de
Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software: Optimización con Recursos
Actuales y Proyección con Incorporación de Recursos**

*"De las capacidades individuales a la capacidad institucional: equipos, procesos y conocimiento
para un desarrollo de software sostenible"*

Postulante:	Gabriela Andrea López
Legajo N°:	29900/1
Cargo Actual:	Analista Programador Semi-Senior

Mar del Plata, Julio de 2026

Índice

1. Introducción y fundamentación	3
2. Diagnóstico integral	3
2.1. Recursos humanos y organización actual	3
2.2. Organización de los proyectos y continuidad.....	4
2.3. Metodologías, herramientas y documentación	4
2.4. Capacitación e innovación.....	4
2.5. Desarrollo interno y proveedores externos	5
2.6. Visión integral de sistemas, proyectos e iniciativas	5
3. Objetivos.....	6
3.1. Objetivo general	6
3.2. Objetivos específicos.....	6
4. Eje I – Personas, motivación y equipos de trabajo	6
4.1. Conocer al equipo y ordenar funciones	6
4.2. Del trabajo individual a equipos con responsabilidad compartida	7
4.3. Conducción, delegación y autonomía responsable.....	7
4.4. Motivación, participación y reconocimiento.....	7
4.5. Comunicación y resolución de dificultades	7
4.6. Capacitación y transferencia	8
5. Eje II – Gestión del conocimiento y continuidad operativa.....	8
5.1. Inventario de sistemas.....	8
5.2. Documentación mínima y útil.....	8
5.3. Transferencia y sistemas heredados	8
5.4. Cartera Única de Proyectos e Iniciativas	9
6. Eje III – Modelo común de gestión y desarrollo.....	9
6.1. Metodologías ágiles adaptadas al trabajo municipal.....	9
6.2. Uso efectivo de Redmine	9
7. Eje IV – Arquitectura de referencia, calidad, seguridad e innovación	9
7.1. Arquitectura de referencia	9
7.2. GitLab, estándares y revisión entre pares	10
7.3. Testing	10
7.4. Publicación y contenerización	10
7.5. Seguridad desde el desarrollo	10
7.6. Uso responsable de inteligencia artificial	10
8. Eje V – Gestión de demanda y proveedores externos	11
8.1. Ingreso y priorización de requerimientos	11

8.2. Desarrollo interno y externo.....	11
8.3. Gobierno técnico de proveedores.....	11
9. Optimización con recursos actuales.....	12
10. Proyección con incorporación de recursos.....	12
10.1. Recursos humanos.....	12
10.2. Recursos tecnológicos	12
10.3. Recursos para comunicación y trabajo colaborativo	13
10.4. Síntesis del modelo integrado de gestión del Departamento propuesto.....	13
11. Estrategia de implementación	13
Etapa I – Conocer y ordenar	13
Etapa II – Integrar y estandarizar	14
Etapa III – Consolidar y transferir	14
Proceso permanente – Evaluar, capacitar e innovar	14
12. Indicadores de gestión y mejora continua	14
13. Conclusión	15

1. Introducción y fundamentación

Los sistemas informáticos forman parte del funcionamiento cotidiano de la Administración Municipal. A través de ellos se sostienen procedimientos internos, se administra información y se brindan servicios a distintas áreas y, directa o indirectamente, a la ciudadanía. Por este motivo, el trabajo de un Departamento de desarrollo de software no termina cuando una aplicación funciona y se pone en producción. También debe poder mantenerse, evolucionar, integrarse con otros sistemas y continuar funcionando frente a cambios tecnológicos, organizacionales o de personal.

El Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software tiene entre sus funciones definir modelos de desarrollo y pautas de documentación, evaluar nuevas herramientas, establecer estándares de codificación y testeo, relevar requerimientos, planificar y coordinar desarrollos, implementar y mantener sistemas y participar en el seguimiento de soluciones provistas por terceros. Esto requiere combinar conocimientos técnicos con organización del trabajo, conducción de personas, planificación y capacidad de adaptación.

Actualmente el Departamento cuenta con personal con experiencia y conocimientos diversos, adquiridos tanto por el trabajo cotidiano como por la iniciativa de los propios agentes para aprender nuevas tecnologías. Esa capacidad constituye una fortaleza importante. Sin embargo, gran parte del conocimiento se encuentra distribuido de manera individual, existen distintas formas de organizar los proyectos y no siempre se cuenta con mecanismos suficientes para compartir lo aprendido.

La propuesta de este Plan parte de una idea sencilla: aprovechar mejor lo que el Departamento ya tiene antes de pensar únicamente en incorporar nuevos recursos. Para ello resulta necesario conocer a las personas y sus capacidades, integrar los distintos grupos de trabajo, formar equipos, ordenar procedimientos, compartir conocimiento y establecer criterios comunes de desarrollo, calidad y seguimiento.

No se propone reemplazar de manera indiscriminada tecnologías, herramientas o prácticas existentes. Se plantea una mejora gradual, aprovechando las experiencias que funcionan y transformando iniciativas que hoy dependen de personas concretas en prácticas del Departamento. De esta forma se busca pasar de capacidades principalmente individuales a una capacidad institucional compartida, que permita sostener los sistemas en el tiempo y responder a las necesidades de las distintas gestiones municipales.

2. Diagnóstico integral

2.1. Recursos humanos y organización actual

El Departamento cuenta con una planta de veinticuatro agentes con distintos cargos y perfiles: analistas programadores, programadores, personal de soporte, administradores de sistemas aplicativos y otros perfiles profesionales. En la práctica, las tareas realizadas no siempre coinciden estrictamente con la denominación formal del cargo. Existen, por ejemplo, agentes con cargos asociados a soporte que actualmente desarrollan software.

La dotación se encuentra además distribuida físicamente en dos grupos. Aproximadamente diecisiete agentes trabajan en un mismo edificio y otros siete desarrollan sus tareas en otra dependencia. Entre ambos grupos no existe actualmente un conocimiento integral de los proyectos, responsabilidades y capacidades disponibles. Sí se conoce que en el segundo grupo

se utilizan tecnologías como PHP, .NET, React y Angular y se realizan despliegues mediante contenedores Docker.

En el grupo principal se trabaja, entre otras tecnologías, con C#, ASP.NET WebForms, .NET Framework, .NET 8, React, SQL Server, Oracle y PostgreSQL, además de aplicaciones móviles, administración de bases de datos y tareas de publicación. En consecuencia, el Departamento posee una diversidad de conocimientos mayor de la que puede observarse si se analiza cada grupo por separado.

La primera necesidad detectada no es entonces solamente incorporar conocimientos nuevos, sino conocer de manera integral los que ya existen, identificar dónde se encuentran y generar mecanismos para que puedan compartirse.

2.2. Organización de los proyectos y continuidad

Históricamente muchos proyectos han quedado asociados a una persona que realiza gran parte de su ciclo de vida: participa del relevamiento, analiza, desarrolla, prueba, capacita a los usuarios y posteriormente mantiene el sistema. Este esquema permitió resolver necesidades y generó especialistas con un conocimiento profundo de determinadas aplicaciones y procesos municipales.

El inconveniente aparece cuando ese conocimiento queda concentrado. Ante vacaciones, licencias, traslados, jubilaciones o renuncias puede resultar difícil que otro agente continúe inmediatamente con un sistema. Existen aplicaciones que pueden ser atendidas por más de una persona, pero también otras donde la ausencia de su referente genera una dependencia importante.

Al mismo tiempo existen experiencias recientes en las que el relevamiento, backend y frontend fueron distribuidos entre distintos integrantes. Estas experiencias muestran que el trabajo en equipo es posible y que permite combinar competencias diferentes sin exigir que cada integrante domine todas las tecnologías.

2.3. Metodologías, herramientas y documentación

No existe actualmente una metodología común para gestionar los desarrollos. Cada agente organiza sus proyectos de acuerdo con su experiencia y criterio. Esto produce diferencias en la forma de relevar, planificar, registrar tareas, probar, documentar y realizar el seguimiento.

El Departamento ya dispone de herramientas que pueden aprovecharse mejor. GitLab es utilizado para el versionado y almacenamiento del código fuente y existe Redmine como herramienta de gestión, aunque su utilización actual no es sistemática para la planificación y seguimiento de los proyectos.

También existen ambientes diferenciados de desarrollo, prueba y producción. Sin embargo, no hay un procedimiento uniforme de testing y, con frecuencia, quien desarrolla una funcionalidad es también quien realiza sus primeras pruebas.

La documentación es desigual. Algunos sistemas cuentan con documentación funcional o técnica, mientras que en otros casos el conocimiento reside principalmente en quienes los desarrollaron. Tampoco se dispone, al menos de manera conocida e integrada, de un inventario completo de aplicaciones, tecnologías, responsables, criticidad y documentación existente.

2.4. Capacitación e innovación

La incorporación de tecnologías nuevas se ha producido en gran medida por aprendizaje autodidacta. Esta capacidad de los agentes para investigar y aprender constituye una fortaleza, pero la actualización tecnológica del Departamento no debería depender solamente de iniciativas personales.

Dentro del área existen además iniciativas técnicas que pueden transformarse en activos comunes. Una de ellas es una arquitectura base desarrollada internamente y en evolución, que facilita la construcción y publicación de nuevas aplicaciones. Su evaluación, documentación y adopción como arquitectura de referencia permitiría reducir diferencias entre proyectos y evitar que cada nuevo desarrollo resuelva nuevamente cuestiones estructurales.

La existencia de conocimientos sobre Docker en parte del Departamento y de una arquitectura base en desarrollo muestra que ya existen capacidades para avanzar hacia formas de despliegue más simples y repetibles. Sobre una base técnica estandarizada también resulta posible analizar el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial como apoyo al desarrollo, siempre bajo revisión humana y resguardando el código, las credenciales y la información municipal.

La distribución física del personal también pone en evidencia la necesidad de contar con recursos básicos para el trabajo colaborativo a distancia. Si bien el equipamiento informático disponible resulta en términos generales adecuado para las tareas de desarrollo, no todos los puestos cuentan con cámara web, auriculares y micrófono. Disponer de estos elementos facilitaría reuniones con áreas usuarias, proveedores, capacitaciones y encuentros entre integrantes que trabajan en distintas dependencias, evitando depender de dispositivos personales.

Asimismo, el uso de herramientas de inteligencia artificial ya se encuentra presente de manera informal entre distintos agentes, en algunos casos mediante suscripciones particulares. Esta realidad hace conveniente analizar su utilización desde una perspectiva institucional, no sólo por su potencial para mejorar determinadas tareas, sino también por la necesidad de establecer criterios comunes de seguridad, privacidad, tratamiento del código fuente y protección de la información municipal.

2.5. Desarrollo interno y proveedores externos

Los desarrollos internos conviven actualmente con soluciones realizadas por proveedores externos. La contratación externa puede ser adecuada cuando la especialización, magnitud, complejidad o disponibilidad de recursos así lo justifiquen. En cualquiera de los casos, resulta necesario preservar y poner en valor la capacidad profesional del Departamento, tanto para desarrollar como para analizar necesidades, evaluar alternativas, controlar soluciones externas y conservar el conocimiento funcional y técnico dentro de la Municipalidad.

Por otra parte, cuando un desarrollo es realizado por un proveedor, el Municipio debe conservar la capacidad de definir qué necesita, controlar lo que se entrega, verificar su calidad, comprender cómo se integra con el resto de los sistemas y mantener el conocimiento necesario para administrarlo en el futuro. Por ello, tercerizar el desarrollo no debería significar tercerizar el gobierno técnico ni el conocimiento institucional.

2.6. Visión integral de sistemas, proyectos e iniciativas

La distribución de tareas y proyectos entre distintos grupos vuelve especialmente importante contar con una visión única del Departamento. La información sobre una iniciativa no debería depender de conocer informalmente qué está realizando cada equipo. Antes de iniciar una solución nueva resulta conveniente conocer qué sistemas existen, qué problema se busca resolver, qué componentes pueden reutilizarse, qué integraciones están involucradas y qué conocimiento funcional ya está disponible.

La modernización de una aplicación puede ser necesaria por razones tecnológicas, de mantenibilidad o de seguridad. Sin embargo, modernizar no significa empezar de cero en términos de conocimiento. La experiencia acumulada sobre un trámite, sus reglas, excepciones, usuarios e integraciones constituye un activo institucional que debe aprovecharse aun cuando el código deba reemplazarse.

Por ello se propone complementar el inventario de sistemas con una Cartera Única de Proyectos e Iniciativas, que reúna los desarrollos internos, mantenimientos relevantes y soluciones externas

en curso o previstas. Esta visión común permitirá favorecer la reutilización, detectar esfuerzos potencialmente superpuestos, incorporar a quienes posean experiencia previa sobre el proceso y evaluar con mayor fundamento si corresponde mantener, integrar, modernizar, reutilizar, desarrollar o contratar una solución.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Fortalecer la capacidad del Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software mediante una organización basada en equipos de trabajo, conocimiento compartido, capacitación continua, procedimientos comunes y estándares técnicos que permitan desarrollar, mantener y evolucionar soluciones de software seguras, escalables y sostenibles, aprovechando en una primera etapa los recursos existentes y proyectando su crecimiento de acuerdo con las necesidades que surjan del diagnóstico.

3.2. Objetivos específicos

- Conocer las funciones, capacidades y necesidades de capacitación de la totalidad de los agentes del Departamento.
- Integrar los distintos grupos de trabajo y promover equipos con competencias complementarias.
- Disminuir la dependencia de conocimientos concentrados en una sola persona.
- Planificar la capacitación y generar mecanismos internos de transferencia de conocimiento.
- Definir un marco común y flexible para la gestión del ciclo de desarrollo de software.
- Establecer pautas mínimas de documentación, versionado, testing, seguridad y publicación.
- Evaluar e institucionalizar una arquitectura de referencia para los nuevos desarrollos que resulte conveniente incorporar.
- Mejorar el uso de Redmine y GitLab como herramientas de gestión y colaboración.
- Fortalecer el seguimiento técnico de los desarrollos realizados por proveedores externos.
- Medir los resultados y sostener un proceso de mejora continua.

4. Eje I – Personas, motivación y equipos de trabajo

La mejora propuesta comienza por las personas. Un Departamento con buenos profesionales no se fortalece solamente incorporando herramientas: necesita conocer sus capacidades, organizar el trabajo, generar confianza y lograr que el conocimiento circule. La función de la jefatura será crear las condiciones para que esas capacidades individuales se complementen y se transformen en capacidad institucional. La administración de proyectos de software exige gestionar tanto recursos y actividades como personas, comunicación y motivación.

4.1. Conocer al equipo y ordenar funciones

Se realizará un relevamiento de los veinticuatro agentes, contemplando cargo formal, función efectiva, sistemas conocidos, tecnologías utilizadas, experiencia, responsabilidades, conocimientos que pueden transferir y necesidades e intereses de capacitación. Se distinguirá entre competencia técnica y conocimiento funcional: conocer una tecnología es importante, pero

también lo es comprender en profundidad un proceso municipal, sus reglas, excepciones, usuarios, datos e integraciones.

Con esa información se construirá una Matriz de Competencias que permita detectar conocimientos concentrados, capacidades subutilizadas, posibilidades de complementar perfiles y necesidades reales de capacitación o incorporación. Cuando existan diferencias relevantes entre cargo y función efectiva, se promoverá su evaluación por las vías administrativas correspondientes.

4.2. Del trabajo individual a equipos con responsabilidad compartida

Se propone evolucionar gradualmente desde proyectos sostenidos casi exclusivamente por una persona hacia equipos acordes con la complejidad de cada trabajo. Esto no implica sobredimensionar los proyectos: una solución pequeña puede requerir sólo dos agentes, mientras que otra puede necesitar perfiles de análisis funcional, backend, frontend, bases de datos u otras especialidades.

En los sistemas de mayor criticidad se procurará contar con un referente principal y al menos un referente secundario. La intención no es diluir responsabilidades, sino asegurar continuidad, revisión entre pares y transferencia de conocimiento. La conformación de los equipos deberá combinar, cuando sea posible, conocimiento técnico y experiencia funcional sobre el proceso que se está resolviendo.

4.3. Conducción, delegación y autonomía responsable

La jefatura deberá definir objetivos y prioridades claras, distribuir responsabilidades y dar seguimiento sin convertir la gestión en un control permanente sobre cada tarea. Delegar no significa desentenderse: implica acordar qué se espera, brindar los recursos necesarios, permitir que quienes poseen experiencia tomen decisiones dentro de su ámbito y acompañar cuando aparezcan bloqueos o conflictos.

También será responsabilidad de la jefatura equilibrar las cargas de trabajo y evitar que la disponibilidad o buena predisposición de una persona la conviertan siempre en la respuesta para todo. La asignación deberá considerar criticidad, competencias, continuidad de los sistemas y oportunidades de aprendizaje, procurando que las responsabilidades se distribuyan de manera razonable.

4.4. Motivación, participación y reconocimiento

En un área tecnológica la motivación no depende únicamente de incentivos económicos. También influyen la posibilidad de aprender, asumir desafíos, participar en decisiones técnicas, proponer mejoras y percibir que el trabajo realizado y el conocimiento adquirido son valorados.

Se buscará generar espacios donde los agentes puedan plantear dificultades, propuestas y alternativas. Las iniciativas surgidas dentro del propio Departamento deberán ser escuchadas y evaluadas; cuando aporten valor, podrán convertirse en prácticas institucionales. La arquitectura base desarrollada internamente es un ejemplo de cómo una iniciativa individual puede crecer, ser compartida y beneficiar al conjunto.

El reconocimiento también se expresará dando visibilidad a los aportes, convocando a quienes poseen experiencia cuando su conocimiento resulte relevante y ofreciendo oportunidades de transmitirlo. Esto fortalece la pertenencia y evita que el conocimiento quede asociado únicamente a una persona o a un grupo.

4.5. Comunicación y resolución de dificultades

La comunicación deberá ser frecuente, sencilla y orientada al trabajo. Se promoverán instancias breves de coordinación que permitan conocer prioridades, avances, bloqueos y necesidades de colaboración, evitando reuniones que no aporten valor. La distribución física del personal no

debería transformarse en una barrera para compartir información o trabajar con objetivos comunes.

Cuando surjan diferencias técnicas o de organización, la jefatura deberá facilitar el diálogo y orientar la discusión hacia el problema a resolver, los requerimientos y los criterios acordados. En equipos con perfiles y experiencias diversas no se busca eliminar las diferencias de opinión, sino aprovecharlas sin que se conviertan en obstáculos personales o afecten el servicio.

4.6. Capacitación y transferencia

La capacitación se planificará a partir de las brechas detectadas. En primera instancia se aprovechará el conocimiento existente mediante talleres internos, mentorías, acompañamiento entre pares y encuentros técnicos breves. Los agentes podrán compartir experiencia en .NET, React, Angular, PHP, Docker, bases de datos, aplicaciones móviles, procesos municipales u otros conocimientos que resulten útiles.

Cuando exista disponibilidad, estas acciones se complementarán con capacitación formal en tecnologías, metodologías ágiles, análisis, testing, arquitectura, seguridad, APIs, bases de datos y gestión. Capacitar no será una actividad aislada: el objetivo será que lo aprendido pueda aplicarse y, cuando corresponda, compartirse con el resto del equipo.

5. Eje II – Gestión del conocimiento y continuidad operativa

5.1. Inventario de sistemas

Se creará un inventario único de aplicaciones mantenidas o gestionadas por el Departamento. Para cada sistema se registrará como mínimo su finalidad, área usuaria, criticidad, tecnología, base de datos, repositorio, ambientes, referente principal y secundario, documentación disponible, integraciones, dependencias y proveedor cuando corresponda. Registrar las integraciones permitirá también analizar el impacto que puede producir la modificación o reemplazo de un sistema sobre otros procesos municipales.

Este inventario permitirá conocer el patrimonio de software, detectar sistemas con mayor riesgo y planificar mantenimiento, documentación, transferencia o modernización según prioridades.

5.2. Documentación mínima y útil

La documentación debe ser suficiente para permitir que otra persona pueda comprender y mantener una solución, pero no debe convertirse en una carga burocrática. Se definirá un conjunto mínimo proporcional a la complejidad y criticidad de cada sistema: descripción funcional, estructura general, tecnologías, datos e integraciones, configuraciones necesarias, procedimiento de publicación y aspectos relevantes para el mantenimiento.

La actualización de la documentación deberá formar parte del trabajo del proyecto y no quedar como una actividad opcional para realizar únicamente cuando exista tiempo disponible.

5.3. Transferencia y sistemas heredados

Los sistemas heredados o aquellos cuyo conocimiento se encuentre concentrado serán identificados y priorizados según criticidad. La transferencia se realizará progresivamente mediante documentación, revisión conjunta de código, resolución compartida de tareas y participación del referente secundario.

El objetivo no es que todos conozcan todos los sistemas, algo poco realista, sino evitar que aplicaciones relevantes dependan exclusivamente de una sola persona.

5.4. Cartera Única de Proyectos e Iniciativas

Se consolidará una cartera común que permita conocer qué proyectos se encuentran activos, previstos o en mantenimiento, qué necesidad atienden, qué área los solicita, qué agentes o proveedores intervienen, con qué sistemas se relacionan y qué conocimientos previos existen dentro del Departamento.

Antes de iniciar un nuevo desarrollo se realizará una evaluación breve de antecedentes y alternativas. La pregunta inicial no será solamente cómo desarrollar la solución, sino también si ya existe una aplicación o componente que pueda mantenerse, integrarse, modernizarse o reutilizarse. Esta práctica busca aprovechar inversiones y conocimientos existentes y reducir esfuerzos superpuestos.

Cuando exista experiencia funcional previa dentro del Departamento, se procurará incorporarla desde las primeras etapas del análisis, aun cuando la implementación tecnológica quede a cargo de otro equipo. De esta manera se combinan nuevas capacidades técnicas con el conocimiento institucional acumulado.

6. Eje III – Modelo común de gestión y desarrollo

Se establecerá un marco común para ordenar el ciclo de vida de los desarrollos, desde la necesidad inicial hasta su mantenimiento. Como esquema general se propone: solicitud, relevamiento, análisis, priorización, planificación, desarrollo, revisión, testing, aceptación, implementación, documentación y mantenimiento.

El procedimiento deberá ser lo suficientemente claro para ordenar el trabajo y, a la vez, flexible para adaptarse al tamaño y tipo de proyecto. No tendría sentido aplicar el mismo nivel de formalidad a una corrección menor que a un sistema nuevo de alta criticidad.

6.1. Metodologías ágiles adaptadas al trabajo municipal

Se incorporarán de manera gradual prácticas provenientes de metodologías ágiles. Para determinados proyectos podrá resultar útil trabajar con backlog priorizado, iteraciones, revisiones periódicas y retrospectivas. Para mantenimiento, incidencias y solicitudes continuas podrá resultar más adecuado un flujo tipo Kanban.

No se propone imponer Scrum a todos los trabajos. La metodología debe ser una herramienta para mejorar la organización, comunicación y capacidad de respuesta, y no un fin en sí misma.

6.2. Uso efectivo de Redmine

Redmine deberá pasar de ser una herramienta utilizada sólo para determinadas solicitudes a convertirse gradualmente en una fuente común de información sobre proyectos y tareas. Permitirá registrar responsables, prioridades, estados, avances y bloqueos.

Esto dará a la jefatura una visión real de la carga de trabajo y permitirá detectar demoras o necesidades de apoyo sin transformar la herramienta en un mecanismo de control excesivo sobre las personas.

7. Eje IV – Arquitectura de referencia, calidad, seguridad e innovación

7.1. Arquitectura de referencia

Dentro del área existe actualmente una arquitectura base desarrollada internamente y concebida como un proyecto vivo. Se propone relevarla, evaluarla en conjunto, documentarla y continuar

su evolución con el objetivo de convertirla, cuando resulte técnicamente adecuada, en arquitectura de referencia para nuevos desarrollos.

Estandarizar no significa limitar la innovación. Significa acordar una base común para evitar que cada proyecto vuelva a resolver de manera diferente cuestiones estructurales y para facilitar que un desarrollador pueda incorporarse al trabajo de otro.

La arquitectura deberá contemplar los aspectos que correspondan a cada tipo de solución, tales como organización del código, separación de responsabilidades, acceso a datos, APIs, autenticación y autorización, manejo de errores, configuración, logging, testing y mecanismos de publicación.

No se propone migrar indiscriminadamente los sistemas existentes ni obligar a utilizar una única tecnología en todos los casos. Para nuevos desarrollos se definirán lineamientos considerando mantenibilidad, seguridad, conocimientos disponibles, interoperabilidad, soporte y sustentabilidad futura.

La arquitectura de referencia también deberá favorecer la reutilización de componentes y servicios comunes cuando resulte conveniente. Funciones transversales como autenticación, notificaciones, integraciones o mecanismos de publicación no deberían resolverse de manera completamente diferente en cada proyecto si ya existe una alternativa institucional adecuada.

7.2. GitLab, estándares y revisión entre pares

Se establecerán convenciones comunes para repositorios, ramas, commits, versiones y Merge Requests. La revisión entre pares se incorporará gradualmente, especialmente en cambios relevantes o críticos. Su finalidad será mejorar calidad, detectar problemas tempranamente y ampliar el conocimiento del código dentro del equipo.

7.3. Testing

Se definirán criterios mínimos de prueba según la naturaleza de cada desarrollo. Antes de una publicación deberán identificarse las funcionalidades modificadas, pruebas realizadas y criterios de aceptación. Siempre que sea posible se procurará que determinadas validaciones sean revisadas por una persona diferente de quien desarrolló la funcionalidad.

En una etapa posterior se evaluará la automatización de pruebas allí donde el beneficio justifique el esfuerzo requerido.

7.4. Publicación y contenerización

La arquitectura de referencia existente facilita el proceso de publicación. Esta ventaja deberá aprovecharse para avanzar hacia procedimientos simples, documentados y repetibles, reduciendo intervenciones manuales y dependencia de conocimientos individuales.

También se relevarán las experiencias de despliegue mediante Docker ya existentes en parte del Departamento. La contenerización y otras formas de automatización podrán incorporarse progresivamente cuando aporten simplicidad, repetibilidad y seguridad, sin pretender modificar de manera inmediata todos los sistemas heredados.

7.5. Seguridad desde el desarrollo

La seguridad deberá considerarse desde el análisis y no únicamente al momento de publicar. Se definirán buenas prácticas relacionadas con autenticación, autorización, permisos, validación de entradas, manejo de información sensible, configuraciones, dependencias, acceso a bases de datos y registro de errores. Los estándares deberán revisarse periódicamente de acuerdo con la evolución tecnológica y los lineamientos institucionales.

7.6. Uso responsable de inteligencia artificial

La inteligencia artificial puede constituir una herramienta de apoyo para tareas de programación, análisis, generación de pruebas, documentación, aprendizaje y revisión preliminar de código. Su

utilización tendrá mayor valor si se realiza sobre una arquitectura de referencia, convenciones y documentación conocidas, que permitan brindar un contexto técnico consistente.

Se propone evaluar institucionalmente las herramientas de IA que puedan resultar útiles para el Departamento, considerando sus funcionalidades, costos, condiciones de licenciamiento, privacidad, seguridad y tratamiento de la información. Cuando una herramienta resulte conveniente y segura, podrá analizarse la contratación de licencias institucionales, evitando que el acceso a este tipo de recursos dependa exclusivamente de suscripciones particulares de los agentes.

La utilización de IA deberá contar con pautas claras. No deberán exponerse credenciales, datos personales, información sensible ni otros contenidos cuya transferencia a servicios externos no esté autorizada. El código o las soluciones sugeridas por estas herramientas no reemplazarán el criterio profesional ni la responsabilidad técnica de los agentes y deberán atravesar los mismos procesos de revisión, testing y seguridad que cualquier desarrollo.

También se distinguirá entre el uso de IA como herramienta de asistencia al trabajo del Departamento y la incorporación de inteligencia artificial como funcionalidad de una solución municipal. En este último caso deberán evaluarse además la necesidad concreta, calidad de los resultados, infraestructura, mantenimiento, trazabilidad y riesgos propios de la aplicación.

8. Eje V – Gestión de demanda y proveedores externos

8.1. Ingreso y priorización de requerimientos

Se propone formalizar un circuito para el ingreso de necesidades de las áreas municipales. Los requerimientos deberán ser relevados y analizados antes de determinar su forma de resolución. Para priorizar se podrán considerar impacto, urgencia, obligaciones normativas, cantidad de usuarios, criticidad, esfuerzo, dependencias y disponibilidad de recursos.

Las prioridades institucionales continuarán siendo definidas por las autoridades competentes, pero el Departamento deberá aportar información técnica que permita tomar decisiones con mayor previsibilidad y conocer las consecuencias de modificar prioridades o incorporar nuevas demandas.

8.2. Desarrollo interno y externo

Para cada necesidad deberá analizarse si resulta conveniente resolverla con recursos internos o externos, considerando complejidad, plazo, especialización, criticidad, capacidad disponible, costo y conveniencia estratégica.

Aun cuando se decida contratar un desarrollo, el personal municipal deberá mantener una participación suficiente para comprender la solución y conservar capacidad de decisión técnica.

8.3. Gobierno técnico de proveedores

Los desarrollos externos deberán contar con un referente técnico municipal y con requerimientos, entregables, hitos y criterios de aceptación claros. El Departamento participará del seguimiento, pruebas, validación, documentación y transferencia de conocimiento.

Los cambios de alcance deberán registrarse y analizarse para diferenciar nuevas necesidades de incumplimientos respecto de lo originalmente solicitado. La aceptación de una solución no debería limitarse a verificar que funciona, sino también que cumple los requerimientos, condiciones de seguridad, documentación e integración definidas.

La tercerización debe ampliar la capacidad de respuesta del Municipio y no generar una pérdida de capacidad para comprender, controlar y evolucionar sus propios sistemas.

9. Optimización con recursos actuales

Una parte importante de las acciones propuestas puede comenzar con los recursos y herramientas disponibles actualmente. El primer objetivo será ordenar y conectar capacidades existentes antes de solicitar incorporaciones.

- Relevar funciones y competencias de los veinticuatro agentes.
- Integrar la información y capacidades de los dos grupos de trabajo.
- Construir la matriz de competencias, el inventario de sistemas y la Cartera Única de Proyectos e Iniciativas.
- Identificar sistemas críticos y establecer referentes secundarios.
- Formar equipos para nuevos proyectos y tareas de transferencia.
- Utilizar Redmine de manera sistemática para gestión y seguimiento.
- Definir pautas comunes de GitLab, documentación, testing y publicación.
- Evaluar e institucionalizar la arquitectura base existente.
- Compartir conocimientos mediante talleres y mentorías internas.
- Formalizar el seguimiento técnico de proveedores.
- Definir indicadores simples para evaluar avances.

Estas medidas requieren principalmente organización, participación y acuerdos de trabajo. Por ello pueden iniciarse sin esperar una ampliación de la planta o una inversión tecnológica significativa.

10. Proyección con incorporación de recursos

La incorporación de recursos deberá surgir de necesidades concretas detectadas durante el relevamiento y no únicamente de una estimación previa de cantidad de personal. La proyección deberá contemplar recursos humanos, tecnológicos y de trabajo colaborativo.

10.1. Recursos humanos

La Matriz de Competencias permitirá identificar qué capacidades existen y cuáles necesitan fortalecerse. Según los resultados podrán requerirse perfiles vinculados con desarrollo backend o frontend, análisis funcional, bases de datos, testing y calidad, DevOps, arquitectura, seguridad u otras especialidades. En algunos casos la necesidad podrá resolverse mediante capacitación del personal existente y en otros podrá justificarse una incorporación.

Toda incorporación deberá acompañarse con un proceso de inducción sobre sistemas, herramientas, procedimientos, estándares y arquitectura, de manera que sumar personas implique aumentar la capacidad institucional y no generar nuevos espacios aislados de conocimiento.

10.2. Recursos tecnológicos

A partir de las necesidades de los proyectos podrán evaluarse licencias y herramientas que mejoren el desarrollo, testing, documentación, automatización, seguridad y gestión. Dentro de

este grupo se incluye la evaluación de herramientas de inteligencia artificial para uso profesional, priorizando soluciones que ofrezcan condiciones adecuadas de privacidad, administración y protección de la información.

La incorporación de una herramienta deberá justificarse por el valor que aporta y no solamente por su novedad. Siempre que exista una alternativa ya disponible dentro de la Municipalidad, se priorizará su evaluación y mejor aprovechamiento antes de incorporar nuevos costos.

10.3. Recursos para comunicación y trabajo colaborativo

La integración de equipos que trabajan en distintas dependencias, las reuniones con usuarios y proveedores y las actividades de capacitación requieren medios básicos de comunicación. Se propone completar progresivamente el equipamiento de los puestos con cámaras web y auriculares con micrófono donde resulte necesario.

Se trata de recursos de baja complejidad pero con impacto directo sobre la colaboración, especialmente cuando los agentes deben participar de reuniones virtuales o capacitaciones. Su disponibilidad institucional evita además que el desarrollo normal de estas actividades dependa del uso de dispositivos personales.

10.4. Síntesis del modelo integrado de gestión del Departamento propuesto

La propuesta puede resumirse en cuatro pilares que se retroalimentan. Ninguno funciona de manera aislada: la mejora técnica necesita organización, y la organización necesita personas con información, herramientas y objetivos compartidos.

PERSONAS Y EQUIPOS • Competencias • motivación • delegación • capacitación • conocimiento funcional	SISTEMAS Y PROYECTOS • Inventario • cartera única • integraciones • reutilización • continuidad
PROCESOS Y CALIDAD • Ciclo de desarrollo • Redmine • GitLab • testing • seguridad • documentación	MEJORA E INNOVACIÓN • Indicadores • arquitectura base • automatización • IA • aprendizaje continuo

Los cuatro pilares convergen en un objetivo común: sostener y evolucionar soluciones de software seguras, escalables y alineadas con las necesidades municipales, reduciendo la dependencia de conocimientos aislados.

11. Estrategia de implementación

La implementación se plantea por etapas de avance y no mediante plazos rígidos. El ritmo dependerá de la criticidad de los sistemas, la demanda operativa, las prioridades institucionales y la disponibilidad efectiva de recursos. Se priorizarán las acciones que reduzcan riesgos y generen mejoras concretas sin afectar la continuidad de los servicios existentes.

Etapas I – Conocer y ordenar

- Relevamiento de los 24 agentes, funciones y competencias.
- Relevamiento e integración de la información de los distintos grupos de trabajo.

- Inventario de sistemas y conformación inicial de la Cartera Única de Proyectos e Iniciativas.
- Identificación de sistemas críticos y conocimientos concentrados.
- Relevamiento de proveedores, Redmine, GitLab, arquitectura base y modalidades de publicación.
- Identificación de prioridades, dependencias, integraciones y posibles oportunidades de reutilización.

Etapa II – Integrar y estandarizar

- Conformación gradual de equipos y referentes secundarios según criticidad y necesidades.
- Definición de documentación mínima.
- Formalización del ciclo de desarrollo.
- Uso sistemático de Redmine.
- Pautas comunes de GitLab y testing.
- Evaluación y documentación de la arquitectura de referencia.
- Inicio de talleres internos.

Etapa III – Consolidar y transferir

- Extensión de las prácticas que hayan demostrado utilidad en la realidad del Departamento.
- Mayor cobertura de documentación y transferencia.
- Revisión entre pares y mejoras en testing.
- Seguimiento mediante indicadores.
- Fortalecimiento del gobierno técnico de proveedores.
- Detección fundada de necesidades de capacitación e incorporación.

Proceso permanente – Evaluar, capacitar e innovar

- Revisión periódica de procedimientos y estándares.
- Capacitación continua.
- Evaluación de nuevas tecnologías.
- Modernización gradual de sistemas heredados.
- Automatización de pruebas y despliegues cuando resulte conveniente.
- Evaluación responsable de herramientas de inteligencia artificial.

12. Indicadores de gestión y mejora continua

La mejora debe poder observarse. Se utilizará un conjunto reducido de indicadores orientados a conocer la evolución del Departamento y no a realizar un control individual de productividad.

Indicador	Objetivo
% de agentes relevados en la matriz de competencias	Conocer las capacidades disponibles
% de sistemas inventariados	Conocer el patrimonio de software
% de sistemas con documentación mínima	Reducir dependencia del conocimiento individual
% de entregas con pruebas registradas	Mejorar la calidad
Actividades de capacitación y transferencia realizadas	Medir el intercambio de conocimiento
Incidencias relevantes posteriores a producción	Detectar oportunidades de mejora en calidad
Cumplimiento de hitos y entregables de proveedores	Mejorar el seguimiento externo

Cantidad de sistemas críticos dependientes de una sola persona	Medir el riesgo de continuidad
Nuevos proyectos con evaluación previa de reutilización/integración	Aprovechar soluciones y conocimiento existentes
Herramientas tecnológicas evaluadas con criterios institucionales	Fundamentar incorporaciones y condiciones de uso
Puestos con medios adecuados para reuniones virtuales	Facilitar el trabajo colaborativo entre dependencias

Los indicadores serán revisados periódicamente. Si una práctica no produce el resultado esperado, deberá analizarse y ajustarse. La mejora continua supone justamente aprender de la experiencia y no mantener procedimientos únicamente porque fueron definidos inicialmente.

13. Conclusión

El Departamento cuenta con un recurso fundamental: la experiencia y el conocimiento de las personas que lo integran. También dispone de tecnologías diversas, herramientas de trabajo, infraestructura y experiencias internas que constituyen una buena base para mejorar.

El principal desafío es transformar capacidades hoy dispersas en una capacidad institucional compartida. Integrar los grupos, formar equipos, reconocer la experiencia, capacitar y transferir conocimiento permitirá mejorar la continuidad de los sistemas y generar mejores condiciones de trabajo.

Sobre esa base humana y organizacional será posible establecer procedimientos comunes, aprovechar mejor Redmine y GitLab, incorporar prácticas ágiles, mejorar el testing, fortalecer la seguridad y transformar la arquitectura base existente en una referencia compartida que simplifique el desarrollo y la publicación de nuevas soluciones.

La innovación deberá entenderse como una mejora con sentido y no como la incorporación de tecnología por el solo hecho de ser nueva. Docker, automatización o inteligencia artificial pueden aportar valor cuando resuelven problemas concretos, se utilizan con criterios comunes y no comprometen la seguridad ni la mantenibilidad.

Frente a la participación de proveedores externos, el Departamento deberá conservar siempre el conocimiento y la capacidad técnica necesaria para definir, controlar y recibir las soluciones. Un desarrollo puede realizarse fuera del Municipio; la capacidad de comprenderlo y gobernarlo debe permanecer dentro.

La propuesta parte de los recursos existentes y plantea ordenar, integrar y medir antes de decidir nuevas incorporaciones. De esta manera, cada necesidad de recursos podrá justificarse sobre un diagnóstico concreto.

Una tecnología puede cambiar, un proveedor puede ser reemplazado y las personas pueden trasladarse, jubilarse o dejar la organización. Por eso, el conocimiento necesario para mantener y evolucionar los sistemas municipales debe quedar en la Municipalidad.

El objetivo final no es solamente lograr que el código funcione, sino construir un Departamento capaz de producir software de manera organizada, segura y sostenible, aprender de su propia experiencia y responder a las necesidades de las distintas gestiones presentes y futuras.